

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 3

Distribución Normal y Teorema Central del Límite

Asignado: Agosto 21 (Sesión 3) | Entrega: Septiembre 11 (Sesión 4)

Plazo extendido: 3 semanas (Semana de Reflexión + Parcial 1)

Repositorio: <https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3>

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R. La entrega es digital al inicio de la clase indicada. El código R debe incluirse.

Datos

Este PS utiliza dos datasets del repositorio del curso:

```
library(arrow)
saber_pro <- read_parquet("datos/saber_pro/saber_pro.parquet")
saber11 <- read_parquet("datos/saber11/saber11.parquet")
```

Diccionario de variables utilizadas:

Variable	Dataset	Descripción	Tipo
MOD_INGLES_PUNT	Saber Pro	Puntaje módulo de inglés	Numérico
PUNT_INGLES	Saber 11	Puntaje prueba de inglés	Numérico

Enunciado

Este Problem Set tiene dos partes independientes: ejercicios con la distribución normal y una simulación del Teorema Central del Límite (TCL).

Parte 1: Ejercicios con la Distribución Normal

Usando la variable MOD_INGLES_PUNT (puntaje de inglés en Saber Pro):

- Parámetros:** calcule la media μ y desviación estándar σ de MOD_INGLES_PUNT. Asuma que esta variable se distribuye aproximadamente normal.
- Cálculo de probabilidades con pnorm():**
 - ¿Qué proporción de estudiantes obtiene un puntaje mayor a 150?
 - ¿Qué proporción obtiene un puntaje entre 120 y 160?
 - ¿Cuál es la probabilidad de obtener un puntaje menor a 100?
- Cálculo de cuantiles con qnorm():**
 - ¿Qué puntaje deja por debajo al 25% de los estudiantes?
 - ¿Qué puntaje deja por debajo al 90% de los estudiantes?
 - Calcule el rango intercuartílico (IQR) usando cuantiles.

- d) **Visualización:** grafique el histograma de MOD_INGLES_PUNT y superponga la curva de densidad normal teórica $N(\mu, \sigma^2)$. Comente sobre el ajuste.

Parte 2: Simulación del Teorema Central del Límite

Utilizando los microdatos de Saber 11, realice una simulación del TCL con la variable PUNT_INGLES (puntaje de inglés).

- e) **Población:** describa la distribución poblacional de PUNT_INGLES en Saber 11. Calcule μ y σ poblacionales. Grafique la distribución con un histograma.
- f) **Simulación del TCL:** para cada tamaño de muestra $n \in \{30, 100, 500\}$:
- Extraiga 2000 muestras aleatorias de tamaño n de la población.
 - Calcule la media muestral $\bar{X}$ de cada muestra.
 - Grafique la distribución de las 2000 medias muestrales.
- g) **Convergencia a la normalidad:** para cada n , superponga sobre el histograma de medias muestrales la curva teórica $N(\mu, \sigma^2/n)$. Comente sobre la convergencia a medida que n crece.
- h) **Error estándar:** para cada n , calcule:
- El error estándar teórico: $SE_{\text{teór}} = \sigma/\sqrt{n}$
 - El error estándar simulado: la desviación estándar de las 2000 medias muestrales.
- Compare ambos valores en una tabla. ¿Qué tan cerca están?
- i) **Conclusiones:** explique en sus propias palabras qué demuestra esta simulación sobre el TCL y por qué es relevante para la inferencia estadística.

Cada entrega completa suma +0.0625 a la nota final.